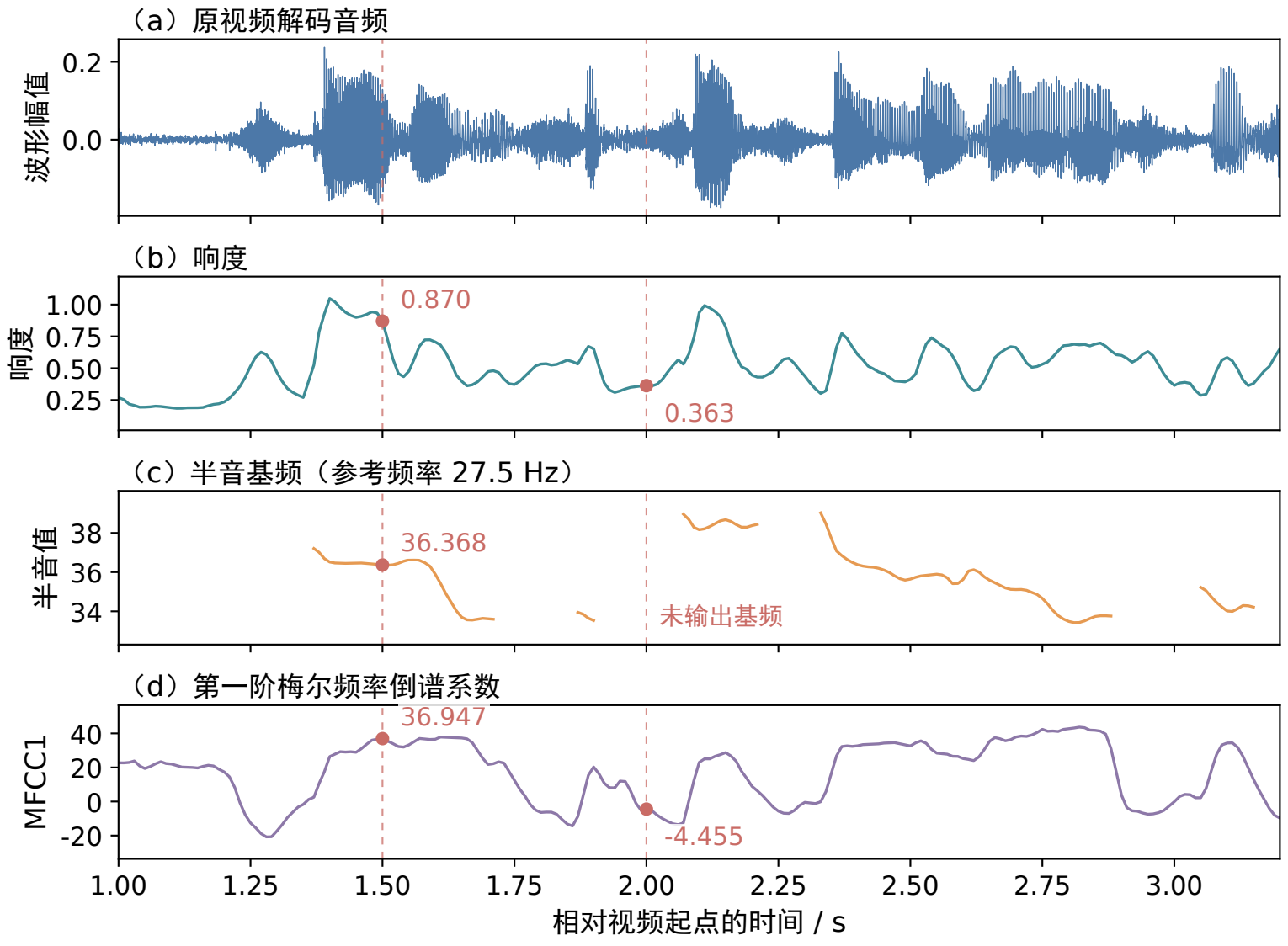

（a）原视频解码音频
波形幅值
0.2
0.0
（b）响度
响度
1.00
0.75
0.50
0.25
0.870
0.363
（c）半音基频（参考频率 27.5 Hz）
半音值
38
36
34
36.368
未输出基频
（d）第一阶梅尔频率倒谱系数
MFCC1
40
20
0
-20
36.947
-4.455
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
相对视频起点的时间 / s